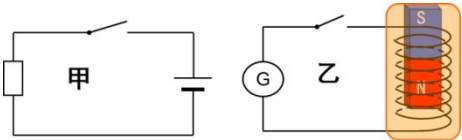


教学设计

课程基本信息					
学科	物理	年级	高二	学期	春季
课题	第二章电磁感应 第二节 法拉第电磁感应定律				
教科书	书 名：选择性必修第二册教材 出版社：人民教育出版社 出版日期：2020 年 6 月				
教材分析					
本节是人教版选择性必修二第二章电磁感应第二节内容，是本章的核心内容，也是整个电磁学的核心内容，课程标准对本节的要求是：通过实验，理解法拉第电磁感应定律。从知识发展看：它与电场、磁场和稳恒电流有密切联系，承接第一节楞次定律，是后面学习自感、互感、交流电、电磁振荡和电磁波的基础，是本章的重点也是难点。通过本节内容的学习，学生从感应电流深入到感应电动势，来理解电磁感应现象；从定性的实验分析到定量计算，来应用法拉第电磁感应定律来解决问题。本节非常重视概念规律的建构过程，通过问题情境的探究总结归纳出物理规律，体现对学生核心素养的要求。通过创设问题情境，让学生思考讨论，形成物理概念；通过定性实验对问题的进一步探究，培养学生科学探究能力；陈述客观事实，解释了为什么要命名为法拉第电磁感应定律，体现科学态度与责任；用定律推导出导体切割磁感线的感应电动势公式，重视对学生科学思维的培养。教材还关注了电磁感应现象中能量转化的过程，有助于学生能量观的形成。					
学情分析					
知识层面：高二学生已经掌握了电流、电场、磁场的基础知识，学生在必修第三册已经了解了电磁感应现象、感应电流的产生条件，已经学习了楞次定律，建立了磁通量变化与电磁感应之间的联系。 能力层面：学生具备一定的知识归纳的能力、科学探究能力、逻辑推理能力。 思维层面：通过楞次定律的学习，初步形成了从能量守恒的角度看电磁感应现象的观念。					
教学目标					
物理观念：比较概念之间的内在联系，理解感应电动势的概念。 科学思维：通过实验探究过程，理解法拉第电磁感应定律及其数学表达式，会用法拉第电磁感应定律在具体情境中分析求解有关问题。 科学探究：经历分析推理得出法拉第电磁感应定律的过程，体会用变化率定义物理量的方法；经历推理得出 $E=BLv\sin\theta$ 的过程，体会矢量分解的方法。 科学态度与责任：知道知识的内在联系，感悟事物共性与个性的关系，体会辩证唯物主义的方法和观点。感受科学家对规律的研究过程，学习他们对工作严肃认真不怕困难的科学态度。					
教学重难点					
教学重点：理解法拉第电磁感应定律 教学难点：法拉第电磁感应定律中对磁通量变化及磁通量变化率的理解					

教学设计思路		
单元结构 <pre> graph LR A[电磁感应现象] --- B[感应电流的方向的判定 (楞次定律)] A --- C[感应电动势的大小 (法拉第电磁感应定律)] B -- 实践应用 --> D[涡流、电磁阻尼 和电磁驱动] C -- 实践应用 --> E[互感和自感] </pre> 本节内容设计思路 <pre> graph LR F[引入概念 提出问题] --> G[进行猜想 实验探究] G --> H[回顾历史 给出规律] H --> I[分析理解 应用规律] </pre>		
教学过程	设计意图	
问题导入 演示科技小制作的工作过程，拆解它，引出问题。 问题：电磁感应现象的实质是什么？  分析： 闭合电路中电源通过非静电力做功将其他形式能转化为电能，电源电动势大小与电路是否闭合无关。比较这两个回路，我们不难知道在电磁感应现象中，磁通量变化的这部分线圈相当于电源。 我们用电压传感器来测量，电压传感器可以把检测到的电压通过电脑用图像显示出来，纵轴表示电压，横轴表示时间。 电压传感器的内阻非常大，可以看做理想电压表，电路断开的情况下，接在电源两端可以测量电动势。我们把电路断开，在线圈两端连接传感器。再次摇晃线圈。 线圈上确实产生了变化的电压。 所以电磁感应现象实质是产生了感应电动势，回路闭合就形成了感应电流。 【知识梳理】 1. 感应电动势 在电磁感应现象中产生的电动势叫作感应电动势，产生感应电动势的那部分导体相当于电源。	通过展示科技小制作引起学生的好奇感，引发思考，让学生带着问题进入本节内容学习，有利于提高学生的注意力。 类比恒定电流电路，帮助学生建构电动势的概念。 介绍电压传感器的工作，为后面的实验做铺垫。	
实 问题：感应电动势的大小与哪些因素有关呢？请同学们根据实验电路进行猜想。 猜想：可能与磁感应强度大小，磁铁运动的快慢，线圈匝数等因素有关。	通过严格的实验设计步骤，培养学生科学	

验 探 究	介绍实验器材：50 匝、100 匝、300 匝的线圈，强磁体 20 个，磁体运动管道，刻度尺，电压传感器，数据采集器 利用这些器材，可以设计怎样的实验来验证猜想呢？ 对待测物理量逐一分析，确定实验方案。 实验方法：控制变量法。	探究的精神和严谨的思维。																																																																																									
	<table><tr><td></td><td colspan="4">探究一</td><td colspan="4">探究二</td><td colspan="4">探究三</td></tr><tr><td>匝数 n</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁体个数</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>磁通量变化量$\Delta\Phi$</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>磁通量变化所用时间Δt 变化情况</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>磁通量的变化率$\Delta\Phi/\Delta t$ 变化情况</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>感应电动势的最大值变化情况</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr></table>		探究一				探究二				探究三				匝数 n												磁体个数												磁通量变化量 $\Delta\Phi$													磁通量变化所用时间 Δt 变化情况													磁通量的变化率 $\Delta\Phi/\Delta t$ 变化情况													感应电动势的最大值变化情况													培养学生分析归纳的能力。
		探究一				探究二				探究三																																																																																	
	匝数 n																																																																																										
磁体个数																																																																																											
磁通量变化量 $\Delta\Phi$																																																																																											
磁通量变化所用时间 Δt 变化情况																																																																																											
磁通量的变化率 $\Delta\Phi/\Delta t$ 变化情况																																																																																											
感应电动势的最大值变化情况																																																																																											
	 分析归纳：综合考虑实验中的各个因素，可以初步得到感应电动势的大小与线圈的匝数正相关，与磁通量的变化率正相关。																																																																																										
定 律 内 容 的 学 习 与 应 用	早在 1845 年和 1846 年科学家纽曼和韦伯就通过实验总结出了这一规律。电磁感应现象中产生的感应电动势的大小与磁通量的变化率成正比。由于法拉第对电磁感应的巨大贡献，后人称之为法拉第电磁感应定律。 各物理量均取国际单位制，磁通量的单位是韦伯(Wb)，感应电动势的单位是伏(V)，时间单位为秒 (s)，表达式中的比例常量 $k=1$，如果是多匝线圈相当于多个相同的电源串联，总电动势 $E=n\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 【知识梳理】 2. 法拉第电磁感应定律 (1) 内容：电路中感应电动势的大小，跟穿过这一电路的磁通量的变化率成正比。	了解科学史实，培养学生的科学态度与责任。 定量的数学表达式，让学生感受科学的魅力。																																																																																									

(2) 公式: $E = k \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \rightarrow E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \rightarrow E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$, 其中 n

为线圈的匝数.

(3) 在国际单位制中, 感应电动势的单位是伏(V), 磁通量的单位是韦伯(Wb), 时间单位是秒(s).

【重难诠释】

磁通量 Φ 、磁通量的变化量 $\Delta\Phi$ 及磁通量的变化率 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 的比较

	磁通量 Φ	磁通量的变化量 $\Delta\Phi$	磁通量的变化率 $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$
物理意义	某时刻穿过磁场中某个面的磁感线条数	在某一过程中, 穿过某个面的磁通量变化的多少	穿过某个面的磁通量变化的快慢
与电磁感应的关系	无直接关系	产生感应电动势的条件	决定单匝线圈感应电动势的大小

说明: 定律中的 $\Delta\Phi$ 是磁通量变化量的绝对值, $\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ 也取绝对值, 它表示的是感应电动势的大小, 而不涉及方向。感应电动势的方向与感应电流的方向相同, 可以用楞次定律来判断。

应用定律解决问题。

例(1) 平行导轨间距为 l , 闭合电路中长为 l 导体棒沿平行导轨以速度 v 匀速切割磁感线, 试分析导体棒两端产生的感应电动势大小, 并判断哪端电势高。

提示: ① t 时间内导体棒发生的位移大小:

② t 时间内闭合回路磁通量的变化量:

③导体棒两端的感应电动势大小:

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} = B \frac{\Delta S}{\Delta t} = B \frac{Ls}{\Delta t} = BLv$$

用右手定则可以判断出感应电流的方向是由 M 到 N , 电源内部电流方向由负极到正极, 所以 N 端是电源正极, N 端电势高。

(2) 若导体棒运动速度与磁感应强度方向夹角为 θ , 产生的感应电动势又是多少呢?

提示: ①若分解导体棒的运动速度可得感应电动势表达式为:

②若分解磁感应强度可得感应电动势表达式为:

$$E = BLv_1 = BLv \sin \theta$$

【知识梳理】

列表区别比较相近概念, 建立正确的联系。

导体棒切割磁感线是产生感应电动势的一种情况。学生应用定律根据任务单提示自主推导。

应用定律推导导体棒切割磁感线产生的感应电动势:(1)从速度的角度体会变化率。

(2)体会矢量分解的方法, 培养逻辑推理能力。

通过公式的区别和联系, 知道知识的内在联系, 感悟事物共性与个性的关系, 体会

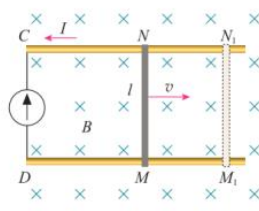
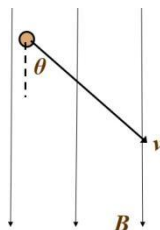


图2.2-2 计算导线切割磁感线时的感应电动势



	3. 导体斜切磁感线产生感应电动势的大小 动生电动势 $E = BLv_1 = BLv \sin \theta$ (θ 为 v 与 B 夹角) 分析: 磁感应强度与速度均为矢量, 不论把分解 B 还是分解 v, 都会得出相同的结果。 问题思考: 导体棒 MN 在匀强磁场中切割磁感线运动时相当于电源, 是什么力让自由电荷在导体棒中定向移动呢? 电荷相对于纸面的运动大致沿什么方向? (为了方便, 可以认为导体棒中的自由电荷是正电荷, 不必考虑自由电荷的热运动) 分析: 自由电荷随着导体棒运动过程中根据左手定则可以判断出电荷受洛伦方向由 M 指向 N。使电荷获得沿导体棒向上的速度。正是洛伦兹力的作用使自由电荷在 N 端积累, 产生了感应电动势, 洛伦兹力就是这个电源中的非静电力。自由电荷相对于纸面的运动方向是合速度方向, 斜向上。 课后思考: 洛伦兹力做功了吗? 闭合电路中如果没有外力, 导体棒将如何运动? 能量是如何转化的?	辩证唯物主义的方法和观点。 分析动生电动势的产生原因, 知道洛伦兹力是这个电源中的非静电力, 再次体会电磁感应现象的本质是产生感应电动势。课后思考题让学生体会从能量的角度认识电磁感应现象, 形成能量观。
课堂小结	感应电流 → 感应电动势 法拉第电磁感应定律 $I = \frac{E}{R+r}$ $E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \rightarrow E = BLv \sin \theta$	应用思维导图的方式进行课堂小结, 有助于学生建立知识间的联系, 建构知识框架, 提升科学思维。
作业布置		
	1、探究作业: 从以下课题中任选一项小组合作完成, 以文字形式呈现研究成果。 ①探究日常生活中的各种发电设备(如水力发电、风力发电等)是如何利用法拉第电磁感应定律工作的。 ② 研究无线充电技术的工作原理, 了解电磁感应在新兴科技的应用。 2、巩固练习: 完成课后作业任务单(30min)。	探究作业让学生从身边的现象出发, 在活动中激发学生学习兴趣, 使得教学效果再次巩固提升。练习作业紧紧围绕教学目标, 不是公式的简单代入计

	算，而是思维的再度升华。
板书设计	
1. 感应电动势 2. 法拉第电磁感应定律 (1) 内容: (2) 公式: $E = k \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \rightarrow E = \frac{\Delta \Phi}{\Delta t} \rightarrow E = n \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$, 其中 n 为线圈的匝数. (3) 单位: 3. 导体棒切割磁感线产生的感应电动势大小 $E = BLv \sin \theta \quad (\theta \text{ 为 } v \text{ 与 } B \text{ 夹角})$	
课后反思	
本节内容首先通过摇晃发电的科技小制作来创设问题情境, 让学生思考, 引出感应电动势的概念及“影响感应电动势大小的因素”这一条“主问题”, 再通过猜想、定性探究、理论推导等“微项目”进行推进, 得到法拉第电磁感应定律。通过设计问题表格结合电动势随时间变化的图像, 来帮助同学们理解变化量与变化率的区别, 逐步构建物理概念, 突破教学难点。法拉第电磁感应定律是一个实验定律, 但是要从定量实验的分析得到定律, 需要大量的数据支持, 而且备课实验过程中, 定量的实验数据部分具有离散性, 不易得到稳定的数据。但是实验探究过程对学生形成物理概念的价值是不可替代的, 所以我最终采用了定性实验这一方案, 但在用倍增法改变磁感应强度来改变磁通量以及匝数的实验探究中, 学生从数据变化隐约能够感受到是正比变化关系, 借此激发学生的进一步探究欲望, 感受物理世界的神秘和有趣。 在导体做切割磁感线运动产生的感应电动势大小推导中, 通过创设问题情境, 把它变成一道例题, 让学生应用法拉第电磁感应定律, 从垂直切割到斜切推导, 层层递进, 学生根据所学知识进行数学推演得到公式, 从速度的角度再次体会变化率, 思维进一步深化。以问题引领的方式推进课堂, 有助于学生科学思维的形成; 通过表格比较的方式, 有助于学生对相近概念、相关规律的区别, 重点更加突出, 思维导图的应用有助于学生形成科学思维, 把握知识脉络。	